Lista 1

Uwaga: Dane występujące w zadaniach należy wczytać od użytkownika przez stosowne użycie `input()`. Można założyć, że dane podane przez użytkownika są poprawne (w szczególności spełniają założenia matematyczne w zadaniach). Dla niepoprawnych danych programom wolno działać źle (lub wcale).

Zadanie 1 (1 punkt). Napisz program, który dla podanej liczby rzeczywistej $a > 0$ będącej długością krawędzi czworościanu foremnego obliczy i poda jego objętość oraz pole jego powierzchni (sumę pól jego ścian).

Zadanie 2 (1 punkt). Napisz program, który dla podanych czterech niezerowych liczb rzeczywistych x_a, y_a, x_b, y_b rozstrzyga, czy punkty (x_a, y_a) i (x_b, y_b) znajdują się w tej samej ćwiartce układu współrzednych.

Zadanie 3 (1 punkt). W pewnym fikcyjnym kraju, podatek dochodowy oblicza się z użyciem następujących progresywnych stawek podatkowych[1] (wszystkie kwoty wyrażone są w walucie tego kraju):

1. Dochód do 8000 nie jest opodatkowany.
2. Dochód pomiędzy 8000 a 34500 jest obłożony podatkiem w wysokości 10%.
3. Dochód powyżej 34500 jest obłożony podatkiem w wysokości 24%.

Napisz program, który dla podanej kwoty dochodu (liczba rzeczywista) wyznacza podatek do zapłacenia. Dla kwoty 44500 podatek wynosi 5050.

Zadanie 4 (1 punkt). Napisz program, który dla zadanej dodatniej liczby naturalnej wyznacza ilość jej naturalnych dzielników podzielnych przez 3.

[1] `https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_progresywny`